

L1 接受规则验证与 探测式自适应 α 调度

完整方法与实验协议（无 DP 版）

核心原则：先把“候选是否接受”研究清楚，再研究“ α 怎样自动变化”。停滞时不再根据低改善率或低接受率猜原因，而是从同一 checkpoint 主动尝试 α 降低、保持和提高，直接比较哪条路真正改善 best L1。

版本：v2.0

范围：固定 p ；不涉及 DP；主要评价指标为 normalized L1

日期：2026-08-05

目录

1. 执行摘要

2. 研究范围与核心问题

3. 各指标的职责分工

4. 为什么旧的被动控制无法区分平台与锁死

5. 总体研究路线：先接受规则，后 α 调度

6. 阶段 A：接受规则对照实验

7. 阶段 B：固定 α 基线与块大小 W

8. 阶段 C：探测式自适应 α 控制器

9. 正式对照实验与公平预算

10. 参数冻结与跨数据集处理

11. 日志、图表与诊断

12. 成功标准、失败解释与结论边界

13. 完整伪代码

14. 实施清单

阅读提示：文档把“接受规则改变”和“ α 调度改变”拆开验证。这样无论最终结果好坏，都能判断收益或失败来自哪一部分，而不是把两项改动混在一起。

1. 执行摘要

本方案解决两个不同问题：第一，当前平方 loss 接受规则与最终 L1 评价并不完全一致；第二，不知道总收敛轮数时， α 不应继续依赖轮数进度。两者必须分开研究。

一句话流程：先在固定 α 下比较接受规则；选定接受规则后，再把 α 设为最佳固定值作为起点。正常运行时保持 α ；连续若干块 best L1 没有改善时，从同一状态短暂尝试 DOWN、HOLD、UP 三条分支，选择 best L1 改善最多的分支继续。

1.1 新方案保留什么

- 残差向量继续负责指出“哪里错了、往哪个方向改”。
- normalized L1 继续作为最终产物质量的主要评价指标。
- 平方 loss 保留为接受规则的候选方案、L1 打平时的辅助判据和诊断指标。
- ρ 、候选规模、初始化与总候选评估预算在第一阶段全部固定。

1.2 新方案删除什么

- 删除“低改善率 + 低接受率就等于拒绝锁死”的直接推断。
- 删除统一固定的接受率阈值 A_{low} 作为 α 控制开关。
- 删除复杂的 $D \rightarrow \alpha$ 连续映射、 g_{ref} 、 τ_{fast} 等难以跨数据复现的控制量。
- 不再同时修改接受规则和 α 调度后只做一次整体对比。

1.3 新方案增加什么

- 接受规则单独对照：平方 loss 主判 vs L1 主判、平方 loss 平局判。
- 停滞后的主动干预：DOWN / HOLD / UP 三岔路短实验。
- 主要科学基线：最佳固定 α ；工程基线：旧轮数调度。
- 明确经验平台只能解释为“在当前候选机制、 α 范围与探测预算下未发现改善”，不是数学收敛证明。

2. 研究范围与核心问题

2.1 当前研究范围

项目	本协议规定
研究对象	候选记录抽样锐度 α 与候选接受规则
固定变量	ρ 、候选生成机制、每轮候选量、初始化、数据预处理
主结果指标	normalized L1 / 与其单调等价的原始 L1
预算口径	总候选评估次数；每轮候选数固定时同时报告轮数
暂不涉及	DP、 ρ 调度、候选生成结构重构

2.2 三个必须分开的研究问题

- 接受规则问题：平方 loss 主判和 L1 主判，哪一种能得到更好的最终 L1？
- α 基线问题：在接受规则固定后，哪个固定 α 表现最好？
- 动态调度问题：探测式 α 是否优于最佳固定 α ，而不只是优于旧轮数调度？

禁止混淆：若一次同时把平方 loss 接受改成 L1 接受，又把固定/轮数 α 改成动态 α ，即使最终变好，也无法判断收益来自接受规则还是调度机制。

2.3 为什么不能继续依赖总轮数

旧方法把 α 写成总轮数进度的函数。问题在于真正收敛所需轮数未知：总轮数写短会过早进入精修，总轮数写长又会长期保持探索。新方法仍然坚持“不使用未知总轮数作为优化阶段时钟”，但改用主动探测而不是复杂的残差速度映射。

3. 各指标的职责分工

量	定义/示例	在新方案中的职责	不负责什么
残差向量 e	每个查询或统计量的有符号误差	决定候选修改方向和优先级	不直接判断整体候选是否更好
L1	$\sum e_j $ 或 normalized L1	最终评价；A1 接受主判；探测分支主比较	不提供具体修改方向
平方 loss Q	$1/2 \cdot \sum e_j^2$	A0 接受主判；A1 中 L1 打平时辅助；诊断极端误差	不再默认代表最终产物质量
best L1	到当前为止见过的最低 L1	停滞触发与动态调度主信号	不证明数学收敛
接受率 A	块内接受次数/尝试次数	诊断分支行为与调整副作用	不使用固定 A_{low} 直接控制 α

3.1 推荐的职责链

步骤 1	步骤 2	步骤 3	步骤 4
残差指出哪里要改	接受规则决定候选进不进	best L1 判断是否停滞	主动探测决定 α 往哪走

核心对齐：动态调度的最终选择必须以 best L1 改善为第一判据。接受率和平方 loss 只用于解释与打平，不应覆盖 L1 的主排序。

4. 为什么被动控制无法区分“真平台”和“拒绝锁死”

4.1 相同日志可能对应相反原因

观测	可能原因 A：经验平台	可能原因 B：拒绝锁死
best L1 长期不改善	附近确实很难找到更优候选	当前 α 或候选机制导致候选类型过窄/过激
接受率很低	大多数候选确实不再有益	候选被系统性拒绝
平方 loss 变化小	误差结构稳定	候选根本没有进入当前状态

因此，“I 低、A 低”不是足以识别状态的信号。回滚也只能说明刚才那次 α 调整可能不好；若系统在调整前就已锁死，回滚不会自动找到逃离方向。

4.2 主动探测为什么更可靠

在同一个 checkpoint 上分别尝试 α 降低、保持和提高，相当于对“下一步应该怎么走”进行小规模因果干预。它不需要先判断当前究竟是真平台还是锁死，而是直接观察哪种动作产生了更好的 best L1。

同一 checkpoint	短期动作	回答的问题
DOWN	α 减小一个固定比例	扩大探索后是否恢复 L1 改善？
HOLD	α 保持不变	当前设置继续运行是否已经足够？
UP	α 增大一个固定比例	更集中精修是否带来更好改善？

结论边界：三条分支都没有改善，只能称为“经验平台”：在当前 α 范围、候选生成机制和探测预算内未发现改善。不能宣称已证明全局或局部数学收敛。

5. 总体研究路线：先接受规则，后 α 调度

阶段	只改变什么	固定什么	要回答的问题
阶段 A	接受规则	固定 α 、 ρ 、候选机制与预算	L1 主判是否比平方 loss 主判更好？
阶段 B	固定 α 的取值与块大小 W	使用阶段 A 选定的接受规则	最佳固定 α 是多少？ W 如何稳定分块信号？
阶段 C	α 是否动态、如何主动探测	接受规则、 W 、 ρ 与候选预算	探测式 α 是否优于最佳固定 α ？
阶段 D	敏感性与跨数据验证	正式方案结构	方法是否依赖特定 W 、步长或单个数据？

5.1 种子拆分

- Pilot seeds：检查日志、选择候选 W 、发现实现错误。
- Development seeds：选择接受规则、最佳固定 α 与少量控制参数。
- Test seeds：所有参数冻结后，只用于正式报告；看到结果后不再改协议。

5.2 一次完整研究的先后顺序

4. 固定 α ，比较 A0 与 A1 接受规则。
5. 冻结接受规则 A^* 。
6. 在 A^* 下寻找最佳固定 α^* 。
7. 用固定 α^* 的短 pilot 选择块预算 W 。
8. 冻结 P 、 H 、 s 、 C 与分支排序规则。
9. 正式比较 B0 最佳固定 α 、B1 旧轮数调度、B2 探测式自适应 α 。
10. 最后做 W 、步长和跨数据敏感性检查。

6. 阶段 A：接受规则对照实验

6.1 实验臂

实验臂	接受规则	目的
A0：平方 loss 主判	$Q_{\text{new}} < Q_{\text{old}} - \text{eps}_Q$ 才接受	保留现有搜索代理，作为当前规则基线
A1：L1 主判 + Q 平局判	L1 明显下降则接受；L1 打平时 Q 下降则接受	保证不牺牲最终 L1，同时允许沿 L1 平台减少极端误差
A2：有限容忍（仅必要时）	仅当 A1 明显被平台卡住才设计	检验是否需要允许极小、受限的 L1 临时退化

6.2 A1 的精确定义

```
if L1_new < L1_old - eps_L1:
    accept = True
elif abs(L1_new - L1_old) <= eps_L1:
    accept = (Q_new < Q_old - eps_Q)
else:
    accept = False
```

eps_{L1} 与 eps_Q 主要用于浮点数和离散统计量的打平判断。它们必须按指标尺度定义并在正式实验前冻结。

6.3 公平条件

- A0 与 A1 使用同一个固定 α 、相同 seeds、相同初始化。
- 每个实验臂允许评估的候选总数完全相同。
- 候选生成顺序尽可能使用公共随机数；不允许一组获得更多重试机会。
- 主比较为固定预算下的 best normalized L1。

6.4 需要额外统计的目标冲突

候选变化	含义
Q 改善，L1 改善	两个指标一致地认为候选更好
Q 改善，L1 恶化	A0 可能错误接受，最终 L1 风险
Q 恶化，L1 改善	A0 可能错误拒绝，错过最终有益候选
Q 恶化，L1 恶化	两个指标一致地认为候选更差

6.5 阶段 A 的选择规则

在 development seeds 上，首先比较最终 best normalized L1 的配对差；其次比较获胜 seed 比例和稳定性。若 A1 明显优于或不劣于 A0，则冻结 A1。若 A1 明显更差，应保留 A0，并把原因解释为“L1 严格贪心接受可能损害搜索路径”，而不是强行采用 A1。

7. 阶段 B：最佳固定 α 与块大小 W

7.1 先找最佳固定 α

在阶段 A 选定接受规则 A^* 后，运行一组固定 α 。候选点应覆盖 $\alpha_{\min}$ 、 $\alpha_{\max}$ 及若干中间值。选择 development seeds 上最终 best L1 最稳定的 α^* ，并把它同时作为主要基线与动态方法的起点。

α 方案	用途
$\alpha_{\min}$	强探索端点
中间 α 值	寻找稳定区间
$\alpha_{\max}$	强集中端点
α^*	development seeds 上选出的最佳固定值

7.2 W 的定义优先使用候选评估预算

若不同数据集每轮候选数量或计算量不同，“20 轮”不代表相同工作量。优先定义为：每累计评估 B_block 个候选形成一个块。每轮候选数完全固定时，才可等价写成 W 轮。

7.3 W 的选择方法

- 11. 使用固定 α^* 跑一条短 pilot 曲线。
- 12. 用同一日志离线尝试小、中、大三个候选块预算。
- 13. 检查块级 best L1 改善是否频繁被单次偶然候选扭曲。
- 14. 选择能够稳定信号的最小块预算；正式运行中 W 固定。

W 与数据规模：W 不应简单按数据行数成比例。它更依赖每轮候选工作量、残差曲线波动、搜索空间难度与接受机制。换数据后允许重新执行同一套短 pilot 校准，但必须把校准成本计入工程成本。

7.4 不再使用长 warm-up

本方案取消在线 g_ref，因此不需要 5-12 块的长 warm-up。只需一个短初始化期，用固定 α^* 运行足够块数以建立停滞计数和日志；默认可以为 1-2 个块。

8. 阶段 C：探测式自适应 α 控制器

8.1 α 的归一化

为使不同 α 范围具有相同意义，先映射到 $u \in [0,1]$ ：

$$u = (\alpha - \alpha_{\min}) / (\alpha_{\max} - \alpha_{\min})$$
$$\alpha = \alpha_{\min} + u * (\alpha_{\max} - \alpha_{\min})$$

探测时使用固定比例步长 s ，例如 $u \pm 0.10$ ，而不是永远把 α 加减 1。

8.2 正常运行状态

系统以当前 α 连续运行。每个块结束后更新 best L1。只要在最近 P 个块内出现超过 eps_L1 的 best L1 改善，就清空停滞计数并保持 α ，不做额外动作。

8.3 停滞触发

当连续 P 个完整块没有出现超过 eps_L1 的 best L1 改善，并且当前不在冷却期时，保存完整 checkpoint，触发一次三岔路探测。这里不使用固定接受率阈值，也不试图先判断是真平台还是锁死。

8.4 三岔路探测

分支	α 设置	运行预算
DOWN	$u_{\text{down}} = \max(0, u-s)$	H 个完整块
HOLD	$u_{\text{hold}} = u$	H 个完整块
UP	$u_{\text{up}} = \min(1, u+s)$	H 个完整块

三个分支必须从同一个 checkpoint 出发，使用相同候选评估预算。实现允许时使用公共随机数；否则使用配对分支 seeds，必要时每个方向重复 2-3 次并比较中位数。

8.5 分支排序规则

- 15. 第一优先级： H 个块内 best L1 的改善量最大。
- 16. 若 L1 改善在 eps_L1 容差内打平：选择最终平方 loss Q 更低的分支。
- 17. 若仍打平：优先 HOLD，避免没有证据时无谓改变 α 。

接受率只作为诊断日志，不进入主排序，避免固定 A_{low} 或接受率天然随 α 漂移造成误判。

8.6 选择与冷却

选择获胜分支的完整状态和 α 继续运行，而不是只拿到一个 α 数值后回到原状态。选定后进入 C 个块的冷却期，冷却期间正常接受候选，但不再次触发探测。

9. 探测失败、经验平台与停止策略

9.1 三条分支都没有改善时

若 DOWN、HOLD、UP 均没有超过 eps_L1 的 best L1 改善，选择 HOLD 分支继续，并把本次记为 failed probe。不能据此宣称真实收敛。

9.2 经验平台规则

若连续两次完整探测均失败，且两次探测之间已经经过预设冷却期，可标记为“经验平台”。停止策略必须预注册，可选：

- 策略 S：停止当前运行并返回 best-so-far 产物。
- 策略 H：继续使用 HOLD α 运行剩余固定预算，但不再额外探测。

正式实验中所有方法仍应遵守同一候选评估总预算。若允许经验平台提前停止，应同时报告实际使用预算，避免把少算成本误认为质量收益。

9.3 为什么不需要额外回滚规则

三岔路探测本身已经从相同 checkpoint 比较了三个方向，并直接选择实际表现最好的完整分支状态，因此常规 α 调整后的“回滚”被包含在 HOLD/DOWN/UP 选择里。这样可删除单独的接受率回滚阈值，减少参数和时间尺度耦合。

重要限制：探测式控制只判断当前测试的三个 α 邻域方向。若 α 不是锁死根因，或真正逃离需要更大步长、更长预算或改变候选生成机制，三岔路可能全部失败。此时应记录机制限制，而不是把失败包装成收敛证明。

10. 正式对照实验与公平预算

10.1 正式实验臂

实验臂	接受规则	α 方法	作用
B0	阶段 A 选定的 A^*	最佳固定 α^*	最重要科学基线
B1	同一个 A^*	旧轮数调度	当前工程基线
B2	同一个 A^*	探测式自适应 α	待验证的新方法

10.2 主要比较关系

主要科学结论： B2 vs B0：只有探测式调度优于最佳固定 α ，才能说明动态 α 本身具有价值。

工程结论： B2 vs B1：用于判断新方法是否比当前轮数调度更适合替换上线。

10.3 公平预算

- 主预算：每个实验臂允许的候选评估总次数完全相同。
- 探测分支消耗的全部候选评估必须计入 B2 总预算，不能当作免费试验。
- 每轮候选数完全相同时，可同时报告等价轮数；否则不得只用轮数比较。
- 若 B2 因经验平台提前停止，报告实际预算和固定总预算下的质量，不混为一个结论。

10.4 配对种子

每个 test seed 必须同时运行 B0、B1、B2。报告平均/中位配对差、bootstrap 置信区间和新方法获胜 seed 比例。不能把容易 seed 给新方法、困难 seed 给基线。

11. 参数冻结与跨数据集处理

11.1 最小参数集

参数	含义	推荐处理
W / B_block	一个块的候选评估预算	每个新数据集短 pilot 校准；正式运行固定
P	连续多少块无 best L1 改善触发探测	建议先固定为 3，不随 seed 调整
H	每个探测分支运行多少块	建议先固定为 2；保证足够观察又控制成本
s	归一化 α 的探测步长	建议先固定为 0.10，做 0.05/0.10/0.20 敏感性
C	探测后冷却块数	建议先固定为 2
eps_L1	L1 打平与“有改善”的容差	按 normalized L1 数值精度冻结
eps_Q	平方 loss 打平/改善容差	按 Q 尺度冻结，仅 A1 使用

11.2 已删除的参数

- 在线 g_ref 与长 warm-up M。
- τ_{slow} 、 τ_{fast} 与连续 $D \rightarrow \alpha$ 映射。

- 固定接受率阈值 A_{low} 。
- 单独 α 惯性、回滚比例与多层 EMA 参数。

11.3 跨数据集原则

允许按同一客观规则重新校准 W ，但 P 、 H 、 s 、 C 和分支排序应尽量跨数据固定。若每换数据都重新搜索全部参数，就不能声称方法具有通用性。

目标	实验设计
工程适配	每个数据集短 pilot 选择 W ，其他参数固定
跨数据泛化	在开发数据集冻结全部规则，直接应用到未见测试数据集

11.4 防止开发种子过拟合

- 参数只从小的离散候选集中选择。
- 一次选择后冻结，不根据 test seeds 重新微调。
- 最终报告默认值附近的敏感性，而不是只报告最优点。

12. 日志、图表与诊断

12.1 每个候选/每轮日志

字段	说明
seed / arm / round / block	复现实验身份
alpha / u	当前锐度及归一化位置
L1_current / best_L1	当前产物和 best-so-far 质量
Q_current	平方 loss 辅助指标
accepted	本次候选或整代是否接受
delta_L1 / delta_Q	分析接受规则冲突
candidate_evaluations	公平预算累计量

12.2 每个块日志

- 块开始/结束 best L1 与改善量。
- 块内接受率，但只用于诊断。
- 停滞计数、冷却剩余块数、是否触发 probe。
- probe_id、分支方向、分支 seed、分支预算。
- 分支最终 best L1、 Q 与获胜原因。

12.3 必须绘制的图

- best normalized L1 - 候选评估预算曲线。
- α/u - 候选评估预算曲线，标记每次 probe。
- 每次 probe 的 DOWN/HOLD/UP 改善量对比。
- A0/A1 下 ΔQ 与 $\Delta L1$ 的四象限统计。
- 每个 seed 的 B2-B0 配对差分布。

诊断原则：接受率下降本身不是失败证据；只有在相同 checkpoint、相同预算的分支比较中，与 best L1 改善共同解释时才有意义。

13. 成功标准、失败解释与结论边界

13.1 接受规则阶段

结果	正确解释
A1 优于 A0	L1 主判在当前候选机制下更对齐最终指标
A1 与 A0 相当	可优先选择定义更对齐或更稳定的规则，但不能夸大收益
A1 劣于 A0	严格 L1 贪心可能阻碍搜索路径；平方 loss 代理仍有价值

13.2 α 调度阶段

结果	正确解释
B2 优于 B0 和 B1	动态探测既有科学价值，也有工程替换价值
B2 优于 B1，但不优于 B0	新方法修复了旧调度，但动态机制尚未证明优于简单固定 α
B2 与 B0 相当	动态适配可能有鲁棒性价值，但需要跨数据证据
B2 劣于 B0	探测成本、步长或 α 可控性不足；不应上线

13.3 预注册成功标准

- 主指标：固定候选评估预算下的 best normalized L1。
- B2 相对 B0 的配对中位改善为正，且多数 test seeds 获胜。
- 收益不能由单个异常 seed 驱动。
- 探测额外成本已完整计入预算。
- 默认参数附近结果不发生方向性崩溃。

13.4 不能声称的结论

- 三岔路全部失败不等于数学收敛。
- 优于旧轮数调度不等于动态 α 优于固定 α 。
- 在一个数据集上校准成功不等于跨数据通用。
- 接受率低不等于拒绝锁死，接受率高也不等于产物质量好。

14. 完整伪代码

14.1 阶段 A：选择接受规则

```
for rule in [A0_square, A1_L1_then_square]:
    for seed in development_seeds:
        state = same_initial_state(seed)
        alpha = fixed_alpha_for_acceptance_test
        run_until_equal_candidate_budget(rule, alpha)
        log(best_normalized_L1, Q, conflict_counts)

A_star = select_rule_by_paired_best_L1_and_stability()
```

14.2 阶段 B/C：探测式 α

```
A_star = frozen_acceptance_rule
alpha_star = best_fixed_alpha_on_development_seeds
W = calibrated_block_budget
u = normalize(alpha_star)
stall_blocks = 0
cooldown = initial_short_cooldown
failed_probes = 0

while candidate_budget_remaining:
    run_one_block(state, alpha(u), A_star, budget=W)
    if best_L1_improved_more_than(eps_L1):
        stall_blocks = 0
    else:
        stall_blocks += 1

    cooldown = max(0, cooldown - 1)

    if stall_blocks >= P and cooldown == 0:
        checkpoint = copy_full_state_and_rng()
        branches = {
            DOWN: max(0, u-s),
            HOLD: u,
            UP: min(1, u+s)
        }
```

```

for direction, u_branch in branches:
    result[direction] = run_from_same_checkpoint(
        checkpoint, alpha(u_branch), H_blocks, A_star)

winner = rank_by(
    best_L1_improvement,
    then_lower_Q_if_L1_tied,
    then_prefer_HOLD_if_still_tied)

state, u = result[winner].state, result[winner].u
cooldown = C
stall_blocks = 0

if no_branch_improved_best_L1:
    failed_probes += 1
else:
    failed_probes = 0

if failed_probes >= 2:
    apply_preregistered_empirical_plateau_policy()

```

15. 实施清单

15.1 实现前必须冻结

- ☐ 残差向量、L1、normalized L1、平方 loss Q 的精确定义与尺度。
- ☐ 接受是整代接受还是候选逐个接受；接受率分母对应什么。
- ☐ A0、A1 的 eps_L1 与 eps_Q 。
- ☐ 候选评估预算的计数位置，确保 probe 成本被计入。
- ☐ 固定 α 候选集合与 $\alpha_{\min} / \alpha_{\max}$ 。
- ☐ W 的 pilot 选择规则。
- ☐ P、H、s、C 默认值与经验平台策略。
- ☐ 分支随机数配对方式和分支排序规则。
- ☐ pilot / development / test seeds 清单。
- ☐ 主指标、次指标与提前停止后的报告方式。

15.2 实验执行顺序

1. 检查 residual、Q、L1 和 best-so-far 的计算是否一致且可记录。
2. 固定 α 完成 A0/A1 接受规则实验。
3. 冻结 A^* ，完成固定 α 网格并选 α^* 。
4. 用固定 α^* pilot 选择 W。
5. 用 development seeds 检查 probe 代码和预算计数。

6. 冻结 P/H/s/C，启动全新 test seeds。
7. 完成 B0/B1/B2 配对比较。
8. 做 W、s 的邻近敏感性和至少一个未参与调参的数据集验证。

15.3 最终方法的最简表述

最终方案：残差生成候选；接受规则先在固定 α 下独立确定。best L1 持续不改善时，从同一 checkpoint 试 α 降低、保持、提高，选择 L1 改善最大的分支；全部探测成本计入相同候选评估预算。

— 文档结束 —